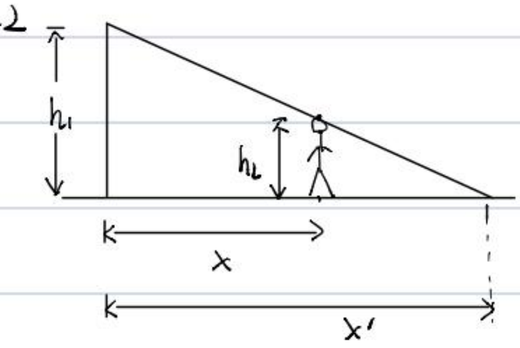
第二章作业

2.2



$$\frac{h_2}{x'-x} = \frac{h_1}{x'}$$

$$\Rightarrow x'(h_1-h_2) = x h_1$$

$$x' = \frac{h_1}{h_1-h_2} \cdot x$$

$$v' = \dot{x}' = \frac{h_1}{h_1-h_2} \cdot c$$

2-6 题解：

（1）

$$\rho = l e^{\varphi k}$$

$$v_\rho = l e^{t}, \qquad v_\varphi = \frac{l}{k} e^{t}$$

$$a_\rho = l e^{t}\left(1-\frac{1}{k^2}\right), \qquad a_\varphi = 2\frac{l}{k} e^{t}$$

（2）

$$\rho = l(1+\cos\varphi)$$

$$v_\rho = -l\omega\sin\omega t, \quad v_\varphi = l\omega(1+\cos\omega t)$$

$$a_\rho = -l\omega^2(1+2\cos\omega t)$$

$$a_\varphi = -2l\omega^2\sin\omega t$$

（3）

$$\rho = l\sqrt{2\cos 2\varphi}$$

$$v_\rho = \frac{-l\sin t}{\sqrt{2\cos t}}, \quad v_\varphi = \frac{l}{2}\sqrt{2\cos t}$$

$$a_\rho = -l(1+2\cos^2 t)\ (2\cos t)^{-3/2},$$

$$a_\varphi = -l\sin t/\sqrt{2\cos t}$$

（4）

$$\rho = l(\sin\varphi\cdot tg\varphi - \cos\varphi)$$

$$v_\rho = \frac{lt(t^2+3)}{(t^2+1)^{3/2}}, \qquad v_\varphi = \frac{t^2-1}{(1+t^2)\sqrt{t^2+1}}$$

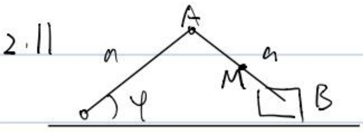
$$a_\rho = \frac{4l(1-t^2)}{(t^2+1)^{5/2}}, \qquad a_\varphi = \frac{8lt}{(1+t^2)^{5/2}}$$

T2.9

由于 $\vec{a} \perp \vec{v}$，故 $\vec{a}_\tau = 0$，$\vec{a} = \frac{v^2}{\rho}\vec{n} = c(\vec{v}\times\vec{r})$

取绝对值：$\rho = \frac{v^2}{c|\vec{v}\times\vec{r}|}$

2.11



$x_M = \frac{3}{2}a\cos\varphi \quad y_M = \frac{a}{2}\sin\varphi$

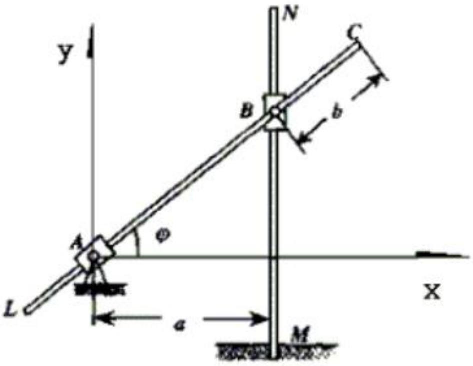
$\Rightarrow V_{x,M} = -\frac{3}{2}a\sin(\omega t)\omega \quad V_{y,M} = \frac{a}{2}\cos\omega t\cdot\omega$

$x_B = 2a\cos\varphi$

$\Rightarrow V_B = -2a\sin\omega t\cdot\omega$.

2-15 题解：

建立图示参考坐标系 Axy。写出 C 点的运动规律为：



$$x_c = b\cos\varphi + a = b\cos\omega t + a$$

$$y_c = b\sin\varphi + atg\varphi = b\sin\omega t + atg\omega t$$

C 点的速度 v_x， v_y 分别为：

$$v_x = \dot{x}_c = -b\omega\sin\omega t$$

$$v_y = \dot{y}_c = b\omega\cos\omega t + a\omega/\cos^2\omega t$$

C 点的加速度 a_x， a_y 分别为：

$$a_x = \ddot{x}_c = -b\omega^2\cos\omega t$$

$$a_y = \ddot{y}_c = (-b\omega^2 + 2a\omega^2/\cos^3\omega t)\sin\omega t$$

2－20 题解：

$\because$ A，B 两点在垂直于 AB 连线的速度分量是相等的。

$\therefore$ AB 之间的连线始终平行于原来的连线。

A 沿直线运动．即 φ_1 恒定 （V_2 ，V_2 恒定）

又$\because$ $V_1 \sin\varphi_1 = V_2 \sin\varphi_2$ $\therefore$ φ_2 恒定

即 B 也一定沿直线运动．

$$B\begin{cases} x_B = V_2 \sin\varphi_2 \cdot t \\ y_B = V_2 \cos\varphi_2 \cdot t \end{cases} \qquad t=0 \text{ 时} \quad s_B = 0$$

$$\therefore \quad \frac{ds_B}{dt} = \left(\dot{x}_B{}^2 + \dot{y}_B{}^2\right)^{1/2} = V_2 \qquad \therefore s = \int_0^t V_2 dt = V_2 t$$

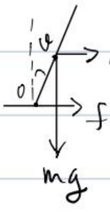
对于 $$A\begin{cases} x_A = V_1 \sin\varphi_1 t \\ y_A = V_1 \cos\varphi_1 t \end{cases}$$

$$\therefore \quad AB = r_0 + y_A - y_B = r_0 + V_1 t \cos\varphi_1 - V_2 t \cos\varphi_2$$

$AB = 0$ 时相遇 此时 $y_B = r_0 + y_A$

即 $V_2 t \cos\varphi_2 = V_1 t \cos\varphi_1 + r_0$

$$\therefore \quad t = \frac{r_0}{V_2 \cos\varphi_2 - V_1 \cos\varphi_1}$$

2.24 

$a = \frac{v^2}{r}$ $\qquad f = m\frac{v^2}{r} \leq \mu mg$

$\Rightarrow v \leq \sqrt{\mu g r} = \sqrt{0.4 \times 9.8 \times 50} = 14 \ m \cdot s^{-1}$

相对 O 点的力矩平衡： $mg \cdot L \sin\theta = \mu mg \cdot L \cos\theta$

$\Rightarrow \tan\theta = \mu = 0.4 \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(0.4) \approx 21.8014°$

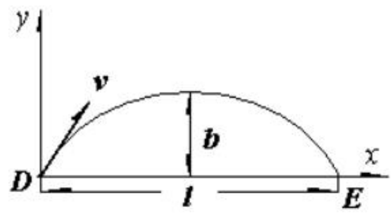
2－35题解

解。当小球以高为 H 处滑下时，小球在 D 点的速度为 v

则由动能定理　　　$mgH=\frac{1}{2}mv^2$　　　　　　（1）

∵　　要求最小高度 H，应使 v 最小而使小球正好落在 E 点，

以 D 为原点，$\overline{DE}$ 为 x 轴建立坐标系如图示。



由几何关系，$\vec{v}$ 与 x 轴的夹角为 45^0

$$\therefore \quad \vec{v}=\frac{\sqrt{2}}{2}v(\vec{i}+\vec{j})$$

设经 t 秒由 D 到 E，则 $\frac{t}{2}$ 时 $v_y=0,\quad \Rightarrow \quad \frac{\sqrt{2}}{2}v=g\frac{t}{2}$　　　（2）

$$l=\frac{\sqrt{2}}{2}vt \qquad (3)$$

$$b=\frac{1}{2}g(\frac{t}{2})^2 \qquad (4)$$

连立求解（1），（2），（3），（4）可得

$$H_{min}=\frac{1}{2}l=20\,cm$$

$$h=b=\frac{1}{4}l=10\,cm$$